ViNumFCR: Một bộ chuẩn mới của Việt Nam cho kiểm tra sự thật lý luận số học trên tin tức mạng xã hội

Nhi Ngoc-Phuong Luong, Anh Thi-Lan Le, Tin Van Huynh*, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen Khoa Khoa học Thông tin và Kỹ thuật, Đại học Công nghệ Thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam {20520263, 20521067}@gm.uit.edu.vn {tinhv, kietnv, ngannlt}@uit.edu.vn

Tóm tắt

Trong thời đại kỹ thuật số, internet cung cấ p quyền truy cập nhanh chóng và tiện lợi đến một lượng lớn thông tin. Tuy nhiên, nhiều thông tin trong số này vẫn chưa được xác minh, đặc biệt với sự gia tăng phổ biến của dữ liệu số bị làm giả, dẫn đến sự nhầm lẫn của công chúng và tác động tiêu cực đến xã hội. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã phát triển ViNumFCR, bộ dữ liệu đầu tiê n dành riêng cho việc kiểm tra sự thật t hông tin số bằng tiếng Việt. Bộ dữ liệu gồm hơn 10.000 mẫu được thu thập và xây dựng từ các tờ báo trực tuyến về 12 chủ đề khác nhau. Chúng tôi đánh giá hiệu suất của nhiều mô hình kiểm tra sự thật khác nhau, bao gồm Mô hình Ngôn ngữ Được Huấn luyện Trước và Mô hình Ngôn ngữ Lớn, cùng với các kỹ thuật truy xuất để thu thập bằng chứng hỗ trợ. Kết quả thực nghiệm c ho thấy mô hình XLM-R$_{Large}$ đạt độ chính xác cao nhất 90,05% trong nhiệm vụ kiểm tra sự thật, trong khi mô hình kết hợp SBERT+ BM25 đạt độ chính xác trên 97% trong nhiệm vụ truy xuất bằng chứng. Ngoài ra, chúng tôi đã tiến hành một phân tích sâu sắc

1 Giới thiệu

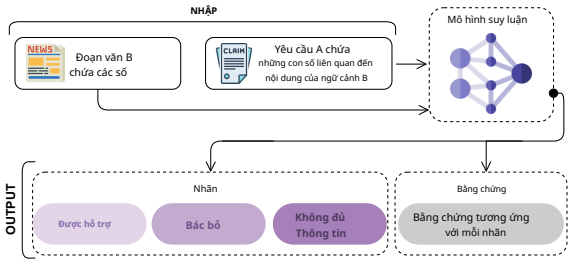
Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, thông tin được chia sẻ rộng rãi và ngay lập tức, giúp người dùng cập nhật nhiều chủ đề. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho việc lan truyền các nội dung chưa được xác minh, gây ra những rủi ro đáng kể. Ở Việt Nam, tin giả và thông tin sai lệch đã làm tổn hại đến sức khỏe, tài chính, gia đình và danh tiếng của người dân. Do đó, việc kiểm chứng thông tin đã trở nên thiết yếu trong các lĩnh vực như báo chí và mạng xã hội. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về các ngôn ngữ như tiếng Anh và ti ếng Trung, tiếng Việt vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Cụ thể, các nghiên cứu trước đây hiếm khi tập trung vào việc xác minh thông tin số — một khía cạnh quan trọng nhưng bị bỏ qua. Được thúc đẩy bởi điều này, chúng tôi thiết kế và phát triển một nhiệm vụ kiểm chứng sự thật tiếng Việt tập trung vào việc xác minh số liệu, nhằm giúp thu hẹp khoảng cách này và nâng cao độ tin cậy của thông tin kỹ thuật số.

Nhiệm vụ kiểm tra sự thật (¨Unal và C¸ic¸eklio˘glu, 2019) là một quá trình xác minh độ chính xác của thông tin, dữ liệu hoặc sự kiện trước khi chúng được công bố ¨cho công chúng. Mục tiêu của kiểm tra sự thật (Unal và C¸ic¸eklio˘glu, 2019) là xác định tính đúng đắn của thông tin dựa trên bằng chứng có thể kiểm chứng, chẳng hạn như các tài liệu chính thức, nguồn đáng tin cậy hoặc các sự kiện được ghi chép chính xác.

Trong bài báo này, chúng tôi mô tả nhiệm vụ của mình như sau: Cho một câu tiếng Việt chứa dữ liệu số A và một đoạn văn tiếng Việt chứa dữ liệu số B, mục tiêu là phát triển một hệ thống có thể xác minh độ chính xác của câu A bằng cách xác định bằng chứng hỗ trợ trong đoạn văn B.

Đầu vào: Cho một đoạn văn bản (gọi là B) và một câu (gọi là A) có liên quan đến nội dung của B.

Đầu ra: Một nhãn X chỉ ra tính xác thực của câu A dựa trên văn bản B, trong đó X thuộc tập nhãn Supported, Refuted, NotenoughInfo, cùng với bằng chứng để chứng minh liệu "Văn bản B có chứa đủ bằng chứng để xác minh câu A hay không." Hình 1 minh họa cho nhiệm vụ này.



Hình 1: Sơ đồ trực quan minh họa nhiệm vụ kiểm t ra sự thật về suy luận số học.

*Tác giả liên hệ.

Chúng tôi đã đánh giá nhiều mô hình cho việc xác minh sự thật tiếng Việt, với BERT (Devlin và cộng sự, 2019) đạt độ chính xác 83,48 %. Các mô hình khác như PhoBERT (Nguyễn và Tuấn Nguyễn, 2020), XLM-R (Conneau và cộng sự, 2020), InfoXLM (Chi và cộng sự, 2021), ViSoBERT (Nguyễn và cộng sự, 2023), CaFeBERT (Đỗ và cộng sự, 2024), và BARTpho-word (Trần và cộng sự, 2022) đạt lần lượt 85,27%, 84,68%, 85,07%, 56,11%, 89,35% và 85,67%. Chúng tôi cũng đã phân tích ảnh hưởng của độ dài câu, độ phức tạp cú pháp, và sự mơ hồ ngữ nghĩa, và điều này đã tiết lộ tác động của chúng đến hiệu suất của các mô hình.

Những đóng góp chính của dự án này như sau:

•Chúng tôi giới thiệu ViNumFCR, một tập dữ liệu chất lượng cao để xác minh sự thật dựa trên suy luận logic, bao gồm hơn 10.000 mẫu đoạn văn - tuyên bố - bằng chứng với các nhãn suy luận do con người tạo ra cho các nhiệm vụ kiểm tra sự thật.

Chúng tôi đã thực hiện các thí nghiệm trên các mô hình dựa trên mạng nơ-ron, các mô hình transformer được huấn luyện trước, và các mô hình ngôn ngữ lớn.

• Chúng tôi đã phân tích các đặc điểm ngôn ngữ trong ViNumFCR để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của các mô hình đã được huấn luyện trước, cung cấp những hiểu biết về cả các mô hình và bộ dữ liệu ViNumFCR.

2 Công trình liên quan

2.1 Các bộ dữ liệu liên quan

Một số bộ dữ liệu đã được phát triển để hỗ trợ nghiên cứu kiểm tra sự thật. FEVER (Thorne và cộng sự, 2018) là một chuẩn đánh giá được sử dụng rộng rãi, chứa hơn 185.000 tuyên bố được gắn nhãn là Hỗ trợ, Bác bỏ hoặc Thông tin không đủ, dựa trên bằng chứng từ Wikipedia. LIAR (Wang, 2017), do Wang đề xuất, bao gồm hơn 12.800 tuyên bố chính trị từ politifact.com với sáu mức độ chân thực, cho phép phát hiện tin giả tinh vi. FEVER-OUS (Aly và cộng sự, 2021) mở rộng FEVER bằng cách bao gồm dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc, với 87.026 tuyên bố đã được gắn nhãn. VITAMINC (Schuster và cộng sự, 2021) cung cấp 400.000 cặp tuyên bố-bằng chứng, thúc đẩy suy luận đối chiếu cho việc xác minh tuyên bố. Trong bối cảnh Việt Nam, ViFactCheck (Hoa và cộng sự, 2025) và ViWikiFC (Lê và cộng sự, 2024) là các bộ dữ liệu được chú thích thủ công đầu tiên với ba nhãn—HỖ TRỢ, BÁC BỎ, hoặc KHÔNG ĐỦ THÔNG TIN—đóng góp đáng kể cho nghiên cứu kiểm chứng sự thật cho tiếng Việt. Tuy nhiên, chưa có bộ dữ liệu nào được thiết kế đặc biệt để nghiên cứu kiểm chứng tính toán số liệu trên văn bản mạng xã hội tiếng Việt.

Bảng 1 cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về các tập dữ liệu khác nhau được sử dụng cho nhiệm vụ kiểm chứng sự thật.

2.2 Các mô hình liên quan

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy những tiến bộ đáng kể trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho các nhiệm vụ kiểm tra sự thật. Các phương pháp ban đầu sử dụng các mô hình học máy cổ điển như Random Forest (Rigatti, 2017) và Support Vector Machines (SVM) (Mammone et al., 2009), phân loại các tuyên bố bằng cách sử dụng các đặc trưng cú pháp và ngữ nghĩa. Mặc dù ổn định, các mô hình này gặp khó khăn với những sắc thái bối cảnh quan trọng cho việc kiểm tra sự thật. Các mạng nơ-ron hồi tiếp như LSTM (Hochreiter và Schmidhuber, 1997) cải thiện hiệu suất bằng cách mô hình hóa các phụ thuộc theo trình tự, nắm bắt bối cảnh văn bản một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hạn chế của chúng trong việc xử lý các phụ thuộc dài hạn đã dẫn đến việc áp dụng các mô hình dựa trên transformer. Các mô hình như BERT (Devlin et al., 2019), RoBERTa (Liu et al., 2019), XLM-R (Conneau et al., 2020) và PhoBERT (Nguyen và Tuan Nguyen, 2020) đã cách mạng hóa NLP bằng việc tận dụng cơ chế tự chú ý (self-attention) để nắm bắt ngữ nghĩa hai chiều, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ kiểm tra sự thật yêu cầu sự tinh tế.

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) gần đây, chẳng hạn như Qwen (Bai và cộng sự, 2023), Gemma (Mesnard và cộng sự, 2024), GPT (Achiam và cộng sự, 2023), và Llama (Touvron và cộng sự, 2023), đã nâng cao hơn nữa việc kiểm tra tính xác thực bằng cách cung cấp khả năng lập luận và tạo văn bản vượt trội (Hoa và cộng sự, 2025; Lê và cộng sự, 2024). Những mô hình này xuất sắc trong việc xác minh các tuyên bố phức tạp nhưng gặp phải những thách thức như chi phí tính toán. Các kỹ thuật truy xuất bằng chứng, bao gồm BM25 (Robertson và cộng sự, 2009) và SBERT (Reimers và Gurevych, 2019), bổ sung cho những mô hình này bằng cách truy xuất các bằng chứng liên quan để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của các mô hình xác minh tính xác thực.

3 Tạo Tập Văn Bản

Chúng tôi đã tiến hành xây dựng dữ liệu theo một quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và chất lượng của bộ dữ liệu. Quy trình này được tham khảo từ bộ dữ liệu ViNLI và FEVER

Bộ dữ liệu	Thể loại văn bản	Số lượng	Ngôn ngữ	3+ nhãn đồng ý	4+ nhãn đồng ý	Số học Tập trung
SỐT	Wikipedia	∼185,000	Tiếng Anh	–	–	No
LIAR	Bản tin	∼12,800	Tiếng Anh	–	–	No
Sốt	Wikipedia	87.026	Tiếng Anh	–	–	No
VITAMINC	Wikipedia	∼400,000	Tiếng Anh	–	–	No
ViFactCheck	Wikipedia	∼7,200	Tiếng Việt	–	–	No
ViWikiFC	Bản tin	∼20,000	Tiếng Việt	–	–	No
ViNumFCR (Bộ dữ liệu của chúng tôi)	**Bản tin**	**∼10,000**	**Tiếng Việt**	**94%**	**85%**	**Yes**

Bảng 1: Tổng quan về các bộ dữ liệu kiểm chứng sự thật

các phương pháp xây dựng, như được minh họa trong Hình 2, và bao gồm bốn giai đoạn chính: (3.1) Thu thập các đoạn văn tiền đề; (3.2) Tuyển dụng và đào tạo người chú giải; (3.3) Tạo các tuyên bố và tìm kiếm bằng chứng; và (3.4) Xác thực dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi đã phân tích bộ dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau, như được trình bày trong Mục 3.5

3.1 Thu thập các đoạn văn tiền đề

Chúng tôi đã thu thập hơn 10.000 bài viết từ tờ báo điện tử Việt Nam có uy tín VnExpress [1], bao phủ 12 chủ đề đa dạng bao gồm: số hóa, du lịch, giáo dục, giải trí, khoa học, kinh doanh, pháp luật, y tế, tin tức thế giới, thể thao, sự kiện hiện tại và ô tô. Sau đó, chúng tôi tiến hành xử lý dữ liệu sơ bộ để trích xuất các đoạn văn bản chỉ chứa dữ liệu số.

3.2 Tuyển dụng và đào tạo người gán nhãn

Quy trình tuyển dụng và đào tạo người chú giải dựa trên phương pháp được sử dụng trong bộ dữ liệu FEVER (Thorne và cộng sự, 2018) và tuân theo các bước được minh họa trong Hình 3. Các người chú giải, gồm 17 sinh viên đại học tại Việt Nam với khả năng ngôn ngữ tốt và kỹ năng giao tiếp hiệu quả, đã tham gia một buổi đào tạo để hiểu đầy đủ các hướng dẫn chú giải và tiêu chí đánh giá. Họ được trả thù lao với mức $0,019 cho mỗi mẫu được chú giải. Như một phần của giai đoạn đào tạo, mỗi người chú giải được yêu cầu viết 20 tuyên bố sử dụng công cụ chú giải do chúng tôi tự phát triển. Nhãn (Supported, Refuted, và NotenoughInfo) cho từng cặp đoạn văn–tuyên bố tương ứng sau đó được ẩn đi, và các người chú giải tiến hành gán nhãn cho những tuyên bố này. Sự đồng thuận giữa các người chú giải được đánh giá bằng hệ số Kappa của Cohen (Cohen, 1960). Những người chú giải đạt tỷ lệ đồng thuận trên 0,95 được coi là đủ điều kiện tham gia vào việc xây dựng dữ liệu chính thức. Trong các trường hợp thấp hơn tỷ lệ đồng thuận, các chú giải viên được yêu cầu xem lại các lỗi của họ và lặp lại quá trình đào tạo với một bộ dữ liệu mới. Trong quá trình đào tạo, bất kỳ sự bất đồng nào về việc gán nhãn đều được xem xét, và nếu cần, các quy tắc viết câu đã được điều chỉnh để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của bộ dữ liệu.

3.3 Tạo Yêu Cầu và Tìm Bằng Chứng

Những người chú thích được yêu cầu tạo ra các khẳng định bao gồm dữ liệu số và nội dung được đề cập trong đoạn văn gốc nhưng được diễn đạt lại một cách sáng tạo bằng từ vựng của riêng họ, tránh tái sử dụng các từ hoặc cụm từ đã xuất hiện trong đoạn văn cơ sở. Những người tạo sẽ tạo ra ba khẳng định cho ba nhãn theo các hướng dẫn sau:

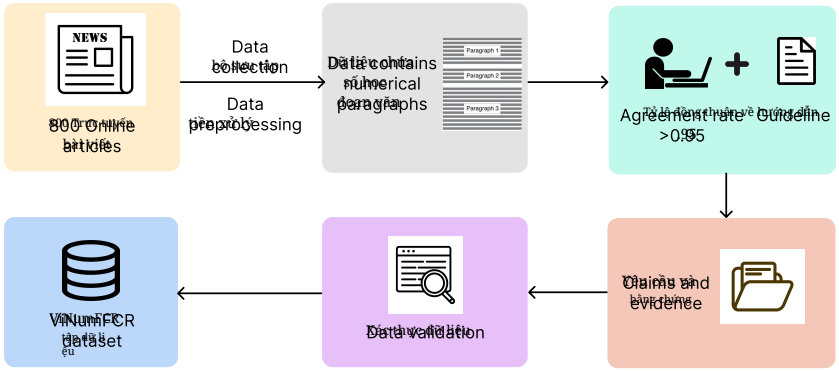
Hỗ trợ: Mệnh đề là chính xác liên quan đến thông tin và dữ liệu số được cung cấp trong đoạn văn gốc.

Bác bỏ: Yêu cầu này không chính xác liên quan đến thông tin và dữ liệu số đã được cung cấp trong đoạn văn gốc.

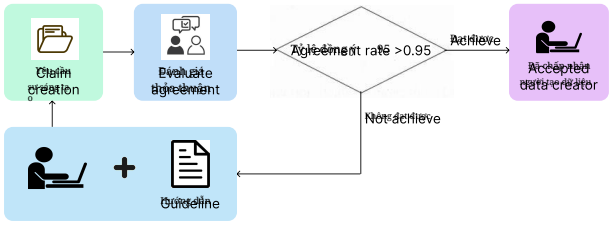
Chưa đủ thông tin: Không thể xác định liệu tuyên bố là đúng hay sai dựa trên thông tin và dữ liệu số có sẵn trong đoạn gốc.

Ngoài ra, các tác giả được yêu cầu tìm bằng chứng cho hai nhãn, Hỗ trợ và Bác bỏ. Bằng chứng được cung cấp bằng cách chọn các câu c ụ thể từ đoạn tiền đề có liên quan đến tuyên bố mà tác giả vừa viết. Để tạo ra các tuyên bố này, người chú thích có thể tham khảo các quy tắc viết câu được cung cấp trong hướng dẫn. Bảng 2 và 3 tóm tắt các quy tắc này, được tham chiếu t ừ bộ dữ liệu ViNLI (Huỳnh et al., 2022). Các ví dụ minh họa về quy tắc tạo cặp đoạn tiền đề - tuyên bố cho các nhãn Hỗ trợ và Bác bỏ được trình bày trong Phụ lục A. Người chú thích phải viết ba tuyên bố và tìm bằng chứng (cho các nhãn Hỗ trợ và Bác bỏ) cho mỗi đoạn tiền đề

[1] https://vnexpress.net



Hình 2: Quá trình xây dựng bộ dữ liệu Vinumfcr.



Hình 3: Quá trình lựa chọn người chú thích dữ liệu cho tập dữ liệu Vinumfcr.

No.	Rule	Tỷ lệ
1	Sử dụng những từ mang nghĩa tiêu cực.	6%
2	Thay thế bằng từ trái nghĩa.	14,5%
3	Cấu trúc suy luận thực thể không chính xác.	18,5%
4	Cấu trúc suy luận sự kiện không chính xác.	2%
5	Tạo một câu có nghĩa ngược lại đến đoạn giả định.	38%
6	Những người khác.	21%

Bảng 3: Quy tắc để tạo câu khẳng định bị bác bỏ.

đoạn văn.

No.	Rule	Tỷ lệ
1	Thay đổi cấu trúc câu từ chủ động sang bị động và ngược lại.	7%
2	Thay thế bằng các từ đồng nghĩa hoặc từ có nghĩa tương tự.	38%
3	Thêm hoặc bớt các bộ điều biến trong khi vẫn giữ nghĩa gốc của câu.	26%
4	Thay thế danh từ đại diện bằng đại từ quan hệ các mệnh đề.	1%
5	Thay thế đối tượng bằng một mệnh đề quan hệ.	1%
6	Thay tính từ bằng một mệnh đề quan hệ.	1%
7	Thay thế các thuật ngữ về số lượng bằng tương đương ones.	9%
8	Tạo một câu giả định.	11,5%
9	Những người khác.	13,5%

Bảng 2: Quy tắc để tạo câu khẳng định đ ược hỗ trợ.

3.4 Xác thực dữ liệu

Chúng tôi đã tiến hành một vòng xác thực dữ liệu bằng cách đối chiếu gán nhãn các cặp đoạn văn luận điểm-đề xuất bởi nhiều người chú thích. Chúng tôi đã chọn năm người chú thích khác nhau, những người đã tham gia vào giai đoạn viết đề xuất, để gán nhãn các cặp đoạn văn luận điểm-đề xuất. Các mẫu dữ liệu cần được gán nhãn không thuộc tập dữ liệu ban đầu do các người gán nhãn được phân công viết. Nếu một cặp đoạn văn luận điểm-đề xuất không nhận được ít nhất ba trong năm nhãn giống nhau, nó sẽ bị loại khỏi tập dữ liệu. Phương pháp mới này cung cấp một góc nhìn mới về một vấn đề mà bài báo FEVER gốc chưa đề cập, với kết quả được trình bày trong Bảng 1. Thống kê cho thấy tỉ lệ các cặp đoạn văn tiền đề - khẳng định đạt bốn nhãn giống nhau là 85%, trong khi tỉ lệ các cặp đoạn văn tiền đề - khẳng định đạt ba nhãn giống nhau là 94%.

3.5 Phân tích tập hợp văn bản

Để huấn luyện và đánh giá mô hình, chúng tôi đã chia ngẫu nhiên dữ liệu thành ba phần với tỷ lệ sau: 80% cho tập huấn luyện (train), 10% cho tập phát triển (dev) và 10% cho tập kiểm tra. Bảng 4 trình bày các thống kê sơ bộ, bao gồm số cặp đoạn văn tiền đề và luận cứ theo 12 chủ đề khác nhau và độ dài trung bình (tính bằng từ) của các đoạn văn tiền đề và các luận cứ. Độ dài trung bình của các đoạn văn tiền đề và luận cứ trong các tập Train, Dev và Test lần lượt là 58,3 từ cho đoạn văn tiền đề và 20,5 từ cho luận cứ. Độ dài trung bình của các đoạn văn tiền đề và luận cứ ở cả ba tập tương đối đồng đều, góp phần vào tính nhất quán của bộ dữ liệu và giúp mô hình học hiệu quả hơn.

Chồng chéo từ: Chúng tôi đã tính toán sự chồng chéo từ giữa các đoạn tiền đề và các tuyên bố trong bộ dữ liệu ViNumFCR. Chúng tôi đã chọn sử dụng chỉ số Jaccard để đánh giá sự trùng lặp từ vựng dựa trên tần suất xuất hiện của các từ, bất kể

Chủ đề/Nhãn	Tàu	Dev	Test	Tổng cộng
Kỹ thuật số	742	80	90	912
Du lịch	523	76	79	678
Giáo dục	479	57	58	594
Giải trí	323	41	59	423
Khoa học	574	61	73	708
Kinh doanh	700	90	89	882
Law	1,662	201	189	2,052
Sức khỏe	729	88	80	897
Thế giới	594	82	80	756
Thể thao	622	64	73	759
News	643	105	71	819
Cars	413	54	64	531
Được hỗ trợ	Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám	333	335	Ba nghìn ba trăm ba mươi sáu
Bác bỏ	Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám	333	335	Ba nghìn ba trăm ba mươi sáu
Không đủ thông tin	Hai nghìn sáu trăm sáu mươi tám	333	335	Ba nghìn ba trăm ba mươi sáu
Tổng số (cặp)	Tám nghìn bốn	999	Một nghìn năm trăm	10.008
MPL (từ)	58.6	57.5	58.8	58.3
MCL (từ)	20.4	20.4	20.6	20.5

Bảng 4: Thống kê tổng quan của bộ dữ liệu ViNumFCR. MPL: Độ dài trung bình của đoạn tiền đề. MCL: Độ dài trung bình của nhận định.

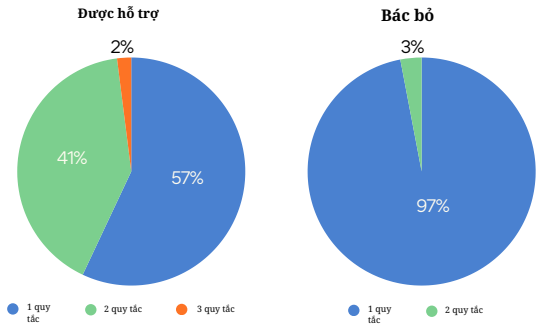
der, giữa đoạn tiền đề và tuyên bố. Ngoài ra, chúng tôi đã sử dụng LCS (Chuỗi Con Chung Dài Nhất) để đánh giá sự tương đồng về cấu trúc giữa đoạn tiền đề và tuyên bố bằng cách tập trung vào việc tìm chuỗi con chung dài nhất giữa hai chuỗi. Để phù hợp hơn với phân tích bằng tiếng Việt, chúng tôi trước tiên đã sử dụng VnCoreNLP (Vu et al., 2018) để phân tách từ trước khi áp dụng Jaccard và LCS. Kết quả phân tích được thể hiện trong Bảng 5. Dựa trên phân tích, chúng tôi nhận thấy nhãn Supported có sự trùng khớp từ vựng cao nhất khi đo bằng chỉ số Jaccard, cũng như sự trùng khớp chuỗi cao nhất khi đo bằng chỉ số LCS. Ngược lại, nhãn NotenoughInfo có sự trùng khớp từ vựng thấp nhất theo cả hai chỉ số Jaccard và LCS.

Tỷ lệ từ mới: Chúng tôi đã phân tích việc sử dụng từ mới trong tập dữ liệu để đánh giá sự đa dạng trong cách sử dụng ngôn ngữ của các nhà sáng tạo. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, chúng tôi cũng đã sử dụng VnCoreNLP (Vu et al., 2018) cho việc tách từ. Sau đó, chúng tôi sử dụng PhoNLP (Nguyen và Nguyen, 2021) để phân loại các từ mới theo loại từ. Kết quả được trình bày trong Bảng 5 cho thấy nhãn NotenoughInfo có số lượng từ mới cao nhất với 54,27%. Ngoài ra, danh từ và động từ là những loại từ được sử dụng nhiều nhất trong các tuyên bố do các người gán nhãn tạo ra.

Phân tích Quy tắc Sinh dữ liệu: những người chú thích có thể linh hoạt sử dụng một hoặc nhiều quy tắc để xây dựng các tuyên bố. Chúng tôi đã phân tích cách những quy tắc này được com-

được tổng hợp bằng cách chọn 200 cặp đoạn văn tiền đề và khẳng định ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu, tập trung vào các nhãn Hỗ trợ và Bác bỏ để phân tích. Theo Hình 4, 57% các khẳng định được hỗ trợ được tạo bằng cách sử dụng một quy tắc, 41% được tạo bằng cách sử dụng hai quy tắc và việc sử dụng ba quy tắc để tạo các khẳng định được hỗ trợ ít phổ biến hơn, chỉ chiếm 2%. Đối với các khẳng định bị bác bỏ, xu hướng sử dụng một quy tắc để tạo khẳng định chiếm ưu thế, và kết hợp hai quy tắc chỉ chiếm 3%.

Tiếp theo, chúng tôi phân tích các quy tắc tạo lập tuyên bố để hiểu rõ hơn về xu hướng và tiêu chuẩn mà các người gán nhãn áp dụng trong quá trình xây dựng dữ liệu. Kết quả từ Bảng 2 cho thấy, đối với các tuyên bố được hỗ trợ, người gán nhãn thường sử dụng nhất quy tắc "Thay thế bằng từ đồng nghĩa hoặc từ có nghĩa tương tự", chiếm 38%. Ngược lại, quy tắc " Thay thế danh từ/đối tượng/tính từ đại diện bằng mệnh đề quan hệ" được sử dụng ít nhất, chỉ chiếm 3%. Đối với các tuyên bố bị phản bác, Bảng 3 cho thấy quy tắc được áp dụng nhiều nhất là "Tạo câu có nghĩa trái ngược với đoạn giả định", với tỷ lệ 38%, vì quy tắc này phù hợp nhất với mục đích chính của các tuyên bố bị phản bác, đó là phủ định nội dung đoạn giả định. Mặt khác, quy tắc ít được sử dụng nhất là " Cấu trúc suy diễn sự kiện sai", chỉ chiếm 2%.



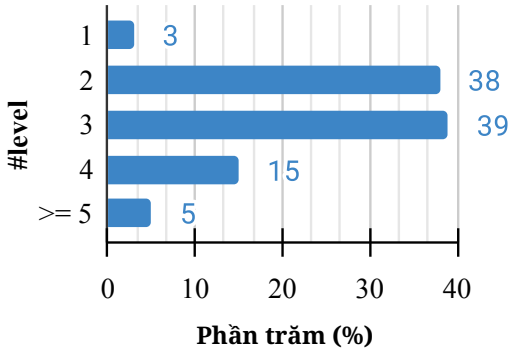
Hình 4: Tỷ lệ phần trăm các Quy tắc Kết hợp để Tạo các Nhãn Yêu cầu được Hỗ trợ và Bác bỏ.

Cây cú pháp: Để đánh giá độ phức tạp của các câu khẳng định, chúng tôi đã tiến hành phân tích cây cú pháp. Chúng tôi sử dụng PhoNLP để phân tích các mối quan hệ phụ thuộc giữa các từ trong câu, từ đó xây dựng một cấu trúc cây thể hiện các kết nối giữa các từ. Cấp độ của cây được tính bằng chiều sâu tối đa từ một nút lá (một từ không có từ con phụ thuộc) đến gốc của câu. Kết quả được trình bày trong Hình 5 cho thấy các cây cú pháp có cấp độ 3 chiếm tỷ lệ cao nhất, ở mức

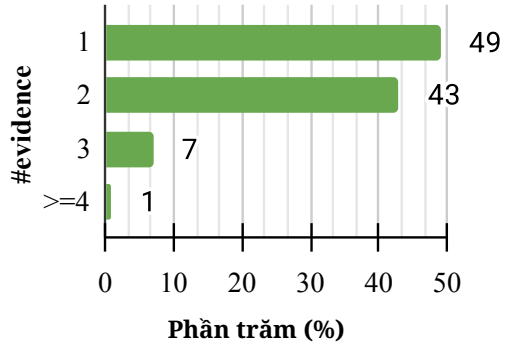
Nhãn	Jaccard (%)	LSC (%)	Tỉ lệ từ mới	Phần của lời (%)					
				Noun	Verb	Tính từ	Giới từ	Phụ trợ	Khác
Được hỗ trợ	23.72	72.92	35.58	28.35	30.16	6.93	9.04	9.61	15.91
Bác bỏ	19.76	70.12	43.99	25.62	25.92	7.27	9.36	8.41	23.42
Không đủ thông tin	15.74	67.41	54.27	31.11	26.31	7.47	8.73	9.48	16.90

Bảng 5: Sự trùng lặp từ và tỷ lệ từ mới giữa đoạn tiền đề và tuyên bố.

39,11%.



Hình 5: Phân bố các mức độ sâu của cây cú pháp.



Hình 6: Tỷ lệ các câu kết hợp hình thành bằng chứng.

Bằng chứng: Trong giai đoạn xây dựng dữ liệu, sau khi hoàn thành các tuyên bố, các ng ười chú thích sẽ tìm kiếm bằng chứng để hỗ trợ các tuyên bố cho các nhãn Hỗ trợ và Phủ định. Hình 6 minh họa tỷ lệ câu được sử dụng để hình thành bằng chứng. Theo đó, 49% bằng chứng chỉ bao gồm một câu, cho thấy đây là phương pháp phổ biến nhất được các người chú thích áp dụng. Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng hai câu làm bằng chứng là 43%, trong khi bằng chứng sử dụng ba câu trở lên chiếm 8%.

4 Thí nghiệm và Đánh giá

4.1 Mô hình cơ sở và Thiết lập Thí nghiệm

Để đánh giá ViNumFCR, chúng tôi đã thử nghiệm với một loạt các mô hình, bao gồm cả đa ngôn ngữ Các PLM như mBERT (Devlin và cộng sự, 2019), SBERT (Reimers và Gurevych, 2019), và XLM-R (Conneau và cộng sự, 2020); các PLM đặc thù cho tiếng Việt như PhoBERT (Nguyen và Tuan Nguyen, 2020), BARTpho-word (Tran và cộng sự, 2022), và CafeBERT (Do và cộng sự, 2024). Đối với các mô hình ngôn ngữ lớn, chúng tôi đã thực hiện các thí nghiệm kỹ thuật zero-shot và few-shot với các mô hình Qwen-2.5-7b-instruct (Bai và cộng sự, 2023), Gemma-3-12b-it (Mesnard và cộng sự, 2024), và Llama-4-Scout-17B (Touvron và cộng sự, 2023) (Phụ lục B trình bày các mẫu prompt của chúng t ôi). Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành fine-tuning với mô hình Gemma-2-2b để đánh giá và so sánh với các thí nghiệm trên.

Tất cả đều được tinh chỉnh trên Google Colab[2] (Tesla P100) sử dụng cùng một siêu tha m số khi tinh chỉnh PLM với tốc độ học_ = 1e-5, số vòng lặp = 7, kích thước lô_ = 16. Đối với các LLM được tinh chỉnh, chúng tôi áp dụng lượng tử hóa 4-bit và LoRA để đào tạo Gemma-2-2b với tốc độ học_ = 1e-5, số vòng lặp =5, kích t hước lô _ =8, hạng lora_ = 8, và alpha lora_ = 16.

Đối với việc truy xuất bằng chứng, chúng tôi đã áp dụng BM25 (Robertson và cộng sự, 2009) và SBERT (Reimers và Gurevych, 2019) để xếp hạng các câu theo mức độ liên quan và so sánh các kết quả hàng đầu với bằng chứng tiêu chuẩn vàng.

4.2 Các chỉ số đánh giá

Chúng tôi sử dụng Độ chính xác, Độ tinh và chỉ số F1 làm các chỉ số đánh giá chính. Các giá trị cao của những chỉ số này cho thấy mô hình có độ chính xác dự đoán cao.

4.3 Kết quả thí nghiệm

Bảng 6 trình bày kết quả của các mô hình PLM và LLM trên tập phát triển (dev) và tập kiểm tra (test) của bộ dữ liệu ViNum-FCR. Nhìn chung, các mô hình PLM đạt được hiệu suất cao và ổn định. Tro ng số đó, CafeBERT và XLM-R$_{Large}$ dẫn đầu với độ chính xác (Accuracy) và điểm F1 (F1-score) trên t ập test khoảng 89–90%. Các mô hình như PhoBERT $_{Large}$ và InfoXLM cũng vượt quá 85%, cho thấy lợi thế của việc đào tạo đa ngôn ngữ hoặc chuyên biệt hóa cho tiếng Việt. Ngược lại, SBERT$_{Base}$ và

[2]https://colab.research.google.com/

	Mô hình	Dev		Test	
		Acc	Điểm F1	Acc	Điểm F1
	Tinh chỉnh				
PLM	mBERT	84.78	84.78	83.48	83.43
	SBERT$_{Base}$	76.68	76.64	75.82	75.67
	SBERT^{Large}	78.98	78.99	77.41	77.40
	InfoXLM	86.09	86.07	85.07	85.00
	PhoBERT$_{Base}$	85.39	85.38	85.27	85.26
	PhoBERT^{Large}	88.69	88.70	87.56	87.56
	XLM-R$_{Base}$	84.88	84.85	84.68	84.67
	XLM-R^{Large}	90.09	90.09	**90.05**	**90.06**
	CafeBERT	**90.89**	**90.89**	89.35	89.35
	BARTpho	85.59	85.57	85.67	85.65
	Gợi ý không cần huấn luyện trước				
LLM	**Qwen-2.5**	**44.84**	**42.41**	**45.87**	**43.96**
	Gemma-3	42.74	38.52	43.68	40.25
	Llama-4	43.14	41.6	42.59	40.78
	Gợi ý ít ví dụ				
	Qwen-2.5	36.84	37.88	37.71	38.72
	Gemma-3	**42.84**	**41.23**	**41.79**	**40.54**
	Llama-4	41.24	39.96	40.52	38.84
	Tinh chỉnh				
	Gemma-2	90.69	90.69	88.96	88.95

Bảng 6: Hiệu suất của các mô hình trên tập Dev và Test của bộ dữ liệu ViNumFCR.

SBERT^{Large} chỉ đạt khoảng 75–78%, phản ánh những hạn chế của các mô hình không chuyên dụng.

Hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) thấp hơn đáng kể. Trong bối cảnh zero-shot, mô hình tốt nhất (Qwen-2.5-7b-instruct) chỉ đạt khoảng 45% độ chính xác; các mô hình khác dao động khoảng 40–43%. Trong bối cảnh few-shot, kết quả cải thiện chút ít nhưng vẫn thấp, với độ chính xác cao nhất khoảng 41,79%.

Tóm lại, PLM – đặc biệt là những mô hình được huấn luyện riêng cho các nhiệm vụ tiếng Việt hoặc đa ngôn ngữ – vượt trội hơn LLM trong nhiệm vụ này.

Đối với việc dự đoán bằng chứng, chúng tôi đã đánh giá bộ dữ liệu bằng cách sử dụng một k được chọn động (dao động từ 1 đến 4), trong đó k đại diện cho số lượng câu chính liên quan được tự động phục hồi dựa trên từng trường hợp. Bảng 7 cho thấy SBERT+ BM25 đạt hiệu suất cao (độ chính xác 97,4%, độ thu hồi 88,89%, điểm F1 92,95%). BM25 riêng lẻ cũng hoạt động tốt, với điểm F1 rất cao (99,8%). SBERT và TFIDF có độ thu hồi thấp hơn nhưng vẫn duy trì độ chính xác tốt.

Cuối cùng, Bảng 8 báo cáo độ chính xác@k trên tập dữ liệu cho các giá trị cố định của K = 1–4. SBERT +BM25 và BM25 liên tục đạt độ chính xác cao (trên 93% đến 95,88%), cho thấy sự ổn định

Mô hình	Động k		
	Độ chính xác	Nhắc lại	Điểm F1
SBERT	92.20	78.78	84.96
BM25	**97.40**	**90.47**	**99.80**
TFIDF	94.27	77.86	85.28
SBERT + BM25	**97.40**	**88.89**	**92.95**

Bảng 7: Hiệu suất Truy xuất Bằng chứng trên Bộ dữ liệu ViNumFCR.

Hiệu suất BLE. SBERT bắt đầu thấp tại K=1 (79,86%) nhưng cải thiện khi k tăng. TFIDF có độ chính xác thấp nhất tại K=1 (68,32%) nhưng t ăng đáng kể lên 94,81% tại K=4.

Mô hình	Độ chính xác@k			
	K=1	K=2	K=3	K=4
SBERT	79.86	86.26	89.47	92.18
BM25	**93.40**	**94.08**	**95.30**	**95.88**
TFIDF	68.32	79.04	84.62	94.81
SBERT + BM25	**93.34**	**94.07**	**95.29**	**95.88**

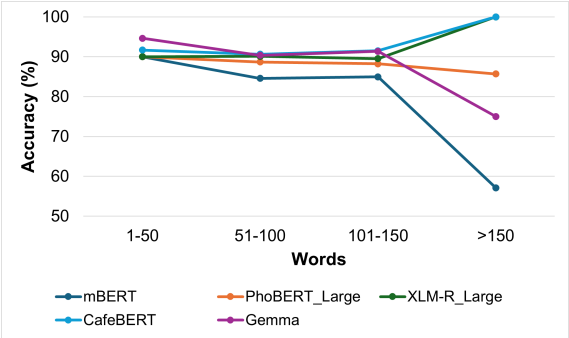
Bảng 8: Độ chính xác@K trên ViNumFCR cho K =1–4 Câu chứng cứ.

5 Phân Tích Kết Quả

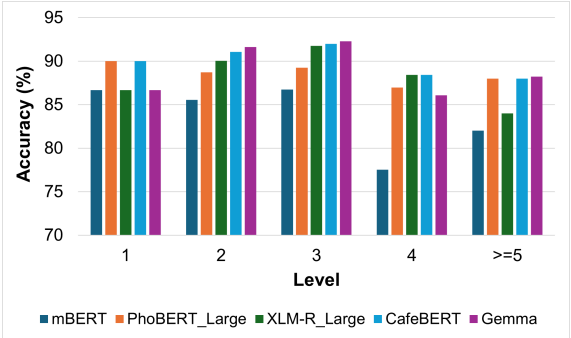
Để hiểu rõ hơn về tác động của các khía cạnh khác nhau đối với kết quả hiệu suất, chúng tôi đã tiến hành phân tích trên ba mô hình có kết quả hiệu suất cao nhất: PhoBERT^{Large}, CafeBERT, mBERT, Gemma và XLM-R^{Large}.

Độ dài ảnh hưởng đến hiệu suất mô hình: Ảnh hưởng của độ dài văn bản đến hiệu suất mô hình trên tập Dev đối với CafeBERT, PhoBERT^{Large}, mBERT, Gemma và XLM-R^{Large} được minh họa trong Hình 7. Khi phân tích tổng độ dài của đoạn mở đầu và tuyên bố, các mô hình XLM-R^{Large} và CafeBERT đạt hiệu suất tốt nhất khi tổng độ dài vượt quá 150 từ. Ngược lại, hiệu suất của mBERT và Gemma giảm đáng kể khi tổng độ dài vượt quá 150 từ. Trong khi đó, PhoBERT^{Large} duy trì độ chính xác tương đối ổn định trên các khoảng độ dài khác nhau.

Sự trùng lặp từ ảnh hưởng đến hiệu suất mô hình: Chúng tôi đã phân tích tác động của chỉ số Jaccard đối với độ chính xác của mô hình tương tự như trên bộ dữ liệu ViNLI (Van Huynh et al., 2022). Phân tích hiệu suất trên tập Dev, như được thể hiện trong Hình 8, cho thấy mô hình mBERT đạt độ chính xác thấp nhất khi chỉ số Jaccard nằm trong khoảng 20% đến

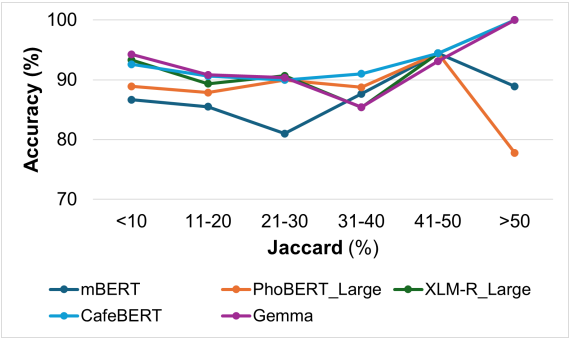


Hình 7: Hiệu suất mô hình theo độ dài trên tập Dev.



Hình 9: Hiệu suất mô hình theo chỉ số cây cú pháp trên tập phát triển.

Phạm vi 30%. Khi chỉ số Jaccard vượt quá 50%, hiệu suất của mBERT tiếp tục giảm, với mức giảm rõ rệt hơn quan sát thấy ở mô hình PhoBERT$_{Large}$. Ngược lại, trong cùng phạm vi Jaccard, các mô hình XLM-R$_{Large}$, CafeBERT và Gemma đạt được độ chính xác cao nhất.



Hình 8: Hiệu suất Mô hình theo Chỉ số Jaccard trên Bộ Dữ liệu Dev.

Cây cú pháp ảnh hưởng đến hiệu suất mô hình: Ảnh hưởng của mức độ cây cú pháp đến hiệu suất của mô hình trên tập Dev được minh họa trong Hình 9. Các mô hình mBERT, CafeBERT, Gemma và XLM-R$_{Large}$ đạt hiệu suất cao nhất khi mức độ cây cú pháp là 3. Tuy nhiên, mô hình PhoBERT$_{Large}$ lại đạt hiệu suất tốt nhất khi mức độ cây chỉ là 1. Hơn nữa, khi mức độ cây tăng từ 4 trở đi, hiệu suất của tất cả các mô hình có xu hướng giảm, với sự giảm đáng chú ý nhất được quan sát ở mô hình mBERT khi mức độ đạt 4.

Chủ đề ảnh hưởng đến hiệu suất mô hình: Phân tích ảnh hưởng của chủ đề đối với hiệu suất mô hình, như được trình bày trong Bảng 9, cho thấy các chủ đề Giáo dục và Giải trí gây ra những thách thức đáng kể đối với các mô hình, với độ chính xác nói chung thấp hơn so với các chủ đề khác. Ngược lại, các chủ đề như Kinh doanh và Tin tức mang lại hiệu suất cao và ổn định.

hiệu suất trên hầu hết các mô hình. Ngoài ra, cả CafeBERT và Gemma đều thể hiện hiệu suất tương đối cao trên tất cả các chủ đề.

Chủ đề / Mô hình	**XLM-R$_{Large}$**	**mBERT**	**CafeBERT**	**PhoBERT$_{Large}$**	**Gemma**
Kỹ thuật số	93.68	84,21	93,68	93,68	88.75
Du lịch	91.89	87.84	91.89	90.54	88.16
Giáo dục	78.95	75.44	82.46	85.96	91.23
Giải trí	76.92	74.36	82.05	79.49	90.24
Khoa học	80.36	78.57	89.29	85.71	86.89
Kinh doanh	**94.05**	84.52	**94.05**	90.48	91.11
Law	93.33	88.57	92.38	87.62	91.54
Sức khỏe	90.72	85.57	89.69	88.66	90.91
Thế giới	88.89	83.95	90.12	86.42	**95.12**
Thể thao	91.89	83.78	91.89	89.19	93.75
News	90.28	**88.89**	90.28	91.67	91.43
Cars	91.67	86.67	93.33	90.00	85.19

Bảng 9: Hiệu suất mô hình trên các chủ đề khác nhau.

6 Kết luận và Công việc Tương lai

Bài báo này giới thiệu bộ dữ liệu ViNumFCR, một chuẩn mực tiên phong cho việc kiểm tra sự thật dựa trên lý luận số liệu bằng tiếng Việt, bao gồm hơn 10.000 tuyên bố thông qua một quy trình chú thích nghiêm ngặt. Chúng tôi đã đánh giá các mô hình ngôn ngữ tiên tiến bao gồm PLMs, LLMs, cho thấy các mô hình như XLM-R$_{Large}$ và CafeBERT đạt được độ chính xác đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi quan sát thấy rằng các kỹ thuật zero-shot và few-shot với các mô hình Qwen, LLama và Ge mma để lập luận và tạo dự đoán tỏ ra không hiệu quả, nhấn mạnh những thách thức đặc thù mà bộ dữ liệu này đặt ra. Những phát hiện này nhấn mạnh vai trò của ViNumFCR như một nguồn tài nguyên mạnh mẽ cho các ứng dụng thực tiễn và sự phát triển của nghiên cứu NLP tiếng Việt, đặc biệt trong việc quản lý dữ liệu số trên mạng xã hội.

Nhìn về phía trước, chúng tôi dự định làm phong phú bộ dữ liệu bằng cách tăng quy mô và sự đa dạng thông qua việc mở rộng thu thập dữ liệu và các quy trình làm sạch kỹ lưỡng. Chúng tôi dự định khám phá các kỹ thuật tinh chỉnh trên các mô hình học máy thay thế, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm nâng cao hiệu suất hơn nữa.

hiệu suất, đặc biệt là đối với các mẫu kiểm tra sự thật phức tạp. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giải quyết các hạn chế hiện tại bằng cách cải thiện khả năng của các mô hình trong việc xử lý các đoạn văn bản dài và phức tạp hơn, từ đó tăng độ tin cậy của hệ t hống cho việc triển khai xác minh tin tức trong thực tế.

Lời cảm ơn

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) theo số tài trợ DS.C2025-26-10.

Tài liệu tham khảo

Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altenschmidt, Sam Altman, Shyamal Anadkat, và những người khác. 2023. Báo cáo kỹ thuật Gpt-4. Bản in trước arXiv arXiv:2303.08774.

Rami Aly, Zhijiang Guo, Michael Sejr Schlichtkrull, James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, Oana Cocarascu và Arpit Mittal. 2021. Bài toán chia sẻ Trích xuất sự kiện và XÁC minh thông tin từ thông tin không cấu trúc và có cấu trúc (FEVEROUS). Trong Kỷ yếu của Hội thảo lần thứ tư về Trích xuất sự kiện và Xác minh (FEVER), trang 1–13, Cộng hòa Dominican. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, YuHan, Fei Huang, và cộng sự. 2023. Báo cáo kỹ thuật Qwen. arXiv preprint arXiv:2309.16609.

Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei, Nan Yang, Saksham Singhal, Wenhui Wang, Xia Song, Xian-Ling Mao, Heyan Huang, và Ming Zhou. 2021. InfoXLM: Một khuôn khổ lý thuyết thông tin cho việc tiền huấn luyện mô hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2021 của Chi nhánh Bắc Mỹ Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, trang 3576–3588, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Jacob Cohen. 1960. Hệ số thoả thuận cho thang đo danh nghĩa. Đo lường giáo dục và tâm lý học, 20(1):37–46.

Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, và Veselin Stoyanov. 2020. Học biểu diễn liên ngôn ngữ không giám sát ở quy mô lớn. Trong Kỷ yếu Hội nghị lần thứ 58 của Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính, trang 8440–8451, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, và Kristina Toutanova. 2019. BERT: Huấn luyện trước của *các bộ biến áp hai chiều sâu cho hiểu ngôn ngữ. Trong Kỷ yếu Hội nghị năm 2019 của Chương Bắc Mỹ của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, Tập 1 (Bài báo Dài và Ngắn), các trang 4171–4186, Minneapolis, Minnesota. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.*

Phong Nguyễn-Thuận Đỗ, Sơn Quốc Trần, Phú Gia Hoàng, Kiệt Văn Nguyễn, và Ngân Lưu-Thùy Nguyễn. 2024. VLUE: Một chuẩn mới và học chuyển giao kiến thức đa nhiệm cho hiểu ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Trong Kết quả của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: NAACL 2024, trang 211–222, Thành phố Mexico, Mexico. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Trần Thái Hòa, Trần Quang Duy, Khánh Quốc Trần và Kiệt Văn Nguyễn. 2025. Vifactcheck: Một bộ dữ liệu đánh dấu chuẩn mới và các phương pháp cho việc kiểm tra sự thật tin tức đa miền bằng tiếng Việt. Trong Kỷ yếu Hội nghị AAAI về Trí tuệ Nhân tạo, tập 39, trang 308–316.

Sepp Hochreiter và Jürgen Schmidhuber. 1997. Bộ nhớ dài ngắn hạn. Tính toán thần kinh, 9(8):1735–1780.

Tin Văn Huỳnh, Kiệt Văn Nguyễn, và Ngân Lưu-Thúy Nguyễn. 2022. ViNLI: Một tập dữ liệu tiếng Việt cho các nghiên cứu về suy luận ngôn ngữ tự nhiên miền mở. Trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 29 về Ngôn ngữ học Tính toán, trang 3858–3872, Gyeongju, Hàn Quốc. Ủy ban Quốc tế về Ngôn ngữ học Tính toán.

Hung Tuấn Lê, Long Trường Tô, Mạnh Trọng Nguyễn, và Kiệt Vân Nguyễn. 2024. Viwikifc: Kiểm tra sự thật c ho nguồn kiến thức văn bản dựa trên Wikipedia tiếng Việt. Bản thảo arXiv arXiv:2405.07615.

Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Man-dar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer và Veselin Stoyanov. 2019. Roberta: Một phương pháp tiền huấn luyện BERT được tối ưu hóa mạnh mẽ. arXiv preprint arXiv:1907.11692.

Alessia Mammone, Marco Turchi, và Nello Cristianini. 2009. Máy vectơ hỗ trợ. Wiley Interdisciplinary Reviews: Thống kê Tính toán, 1(3):283–289.

Thomas Mesnard, Cassidy Hardin, Robert Dadashi, Surya Bhupatiraju, Shreya Pathak, Laurent Sifre, Morgane Rivière, Mihir Sanjay Kale, Juliette Love, Pouya Tafti, và cộng sự. 2024. Gemma: Mô hình mở dựa trên nghiên cứu và công nghệ Gemini. CoRR.

Đạt Quốc Nguyễn và Anh Tuấn Nguyễn. 2020. PhoBERT: Mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước cho tiếng Việt. Trong Kết quả của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán: EMNLP 2020, trang 1037–1042, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán.

Linh Thế Nguyễn và Đạt Quốc Nguyễn. 2021. PhoNLP: Một mô hình học đa nhiệm kết hợp cho việc gán nhãn từ loại, nhận dạng thực thể có tên và phân tích phụ thuộc trong tiếng Việt. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2021 của Hội Bắc Mỹ thuộc Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người: Minh họa, trang 1–7, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Nam Nguyen, Thang Phan, Duc-Vu Nguyen, và Kiet Nguyen. 2023. ViSoBERT: Một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước cho xử lý văn bản mạng xã hội tiếng Việt. Trong Kỷ yếu Hội nghị về Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên 2023, trang 5191–5207, Singapore. Hiệp hội Ngôn ngữ Học Máy Tính.

Nils Reimers và Iryna Gurevych. 2019. Sentence-BERT: Nhúng câu sử dụng mạng BERT Siamese. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2019 về Phương pháp Thực nghiệm trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên và Hội nghị Chung Quốc tế lần thứ 9 về Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (EMNLP-IJCNLP), trang 3982–3992, Hồng Kông, Trung Quốc. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

S. J. Rigatti. 2017. Rừng ngẫu nhiên. Tạp chí Y học Bảo hiểm, 47(1):31–39.

Stephen Robertson, Hugo Zaragoza, và cộng sự. 2009. Khung xác suất liên quan: Bm25 và hơn thế nữa. Foundations and Trends® in Information Retrieval, 3(4):333–389.

Tal Schuster, Adam Fisch và Regina Barzilay. 2021. Hãy lấy vitamin C của bạn! Xác minh sự thật mạnh mẽ với bằng chứng đối chiếu. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2021 của Chương Bắc Mỹ thuộc Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, trang 624–643, Trực tuyến. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

James Thorne, Andreas Vlachos, Christos Christodoulopoulos, và Arpit Mittal. 2018. FEVER: một bộ dữ liệu quy mô lớn cho việc trích xuất và xác minh sự thật. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2018 của Chương Bắc Mỹ Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính: Công nghệ Ngôn ngữ Con người, Tập 1 (Bài báo Dài), trang 809–819, New Orleans, Louisiana. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, và cộng sự. 2023. Llama: Mô hình ngôn ngữ nền tảng mở và hiệu quả. Bản in trước arXiv arXiv:2302.13971.

Nguyễn Lương Trần, Dương Minh Lê, và Đạt Quốc Nguyễn. 2022. BARTpho: Mô hình Chuỗi-đến-Chuỗi được Tiền huấn luyện cho tiếng Việt. Trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 23 của Hiệp hội Giao tiếp Ngôn ngữ Quốc tế.

Tin Van Huynh, Huy Quoc To, Kiet Van Nguyen, và Ngan Luu-Thuy Nguyen. 2022. Điều tra lỗi của các mô hình bertology được tiền huấn luyện trên suy diễn ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Trong Hội nghị Châu Á về Hệ thống Thông tin và Cơ sở Dữ liệu Thông minh, trang 176–188. Springer.

Thanh Vũ, Đạt Quốc Nguyễn, Đại Quốc Nguyễn, Mark Dras, và Mark Johnson. 2018. VnCoreNLP: Bộ công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Trong Kỷ yếu Hội nghị 2018 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính Bắc Mỹ: Trình diễn, trang 56–60, New Orleans, Louisiana. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tí nh.

William Yang Wang. 2017. “Kẻ nói dối, kẻ nói dối quần đang cháy”: Một bộ dữ liệu chuẩn mới cho phát hiện tin giả. Trong Kỷ yếu cuộc họp thường niên lần thứ 55 của Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính (Tập 2: Bài báo ngắn), trang 422–426, Vancouver, Canada. Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính.

R. Unal và A. S. Ciceklioglu. 2019. Chức năng và tầm quan trọng của các tổ chức kiểm chứng sự thật trong thời đại tin giả: Teyit.org, một ví dụ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nghiên cứu Truyền thông, 10(19):140–160.

Các Quy tắc Tạo Dữ liệu

No.	Rule	Ví dụ
1	Thay đổi câu- câu cấu trúc from hoạt động to thụ động và tệ nạn ngược lại.	P: Một con mèo đang chơi với một cuộn len. C: Cuộn len đang được một con mèo chơi. bởi một con mèo.)
2	Thay bằng syn- từ đồng nghĩa hoặc tương t ự từ.	P: Tôi đi siêu thị mua thực phẩm. C: Tôi đi siêu thị để mua thực phẩm.
3	Thêm hoặc xóa bộ điều chỉnh trong khi giữ nguyên bản gốc ý nghĩa cuối cùng của câu .	P: Cô giáo 23 tuổi xinh đẹp đang dạy tiếng Anh. (Cô gái đẹp 23 tuổi giáo viên đang dạy tiếng Anh.) C: Cô giáo 23 tuổi đang dạy tiếng Anh. Tiếng Anh.)
4	Thay thế đại diện danh từ tative với mệnh đề quan hệ	P: Một cầu thủ bóng đá nam đang sút bóng vào khung thành. cầu thủ đang đá bóng vào khung thành. C: The man, the one who is playing football, is kicking a ball into the goal người đàn ông, người chơi bóng đá, đang đá một quả bóng vào khung thành.
5	Thay thế ob- ản với một rela- mệnh đề phụ thuộc.	P: Người phụ nữ đang dùng một chiếc máy may. máy. C: Người phụ nữ đang sử dụng một chiếc máy được sản xuất để may. người phụ nữ đang sử dụng một chiếc máy được làm để may.
6	Thay thế quảng cáo- jective với một rel- mệnh đề quan hệ	P: Two men are resting after a trip on the snowy road. (Hai người đàn ông đang nghỉ ngơi sau một chuyến đi trên con đường đầy tuyết.) C: Two men are resting after a trip on the road that it được phủ đầy tuyết. (Hai người đàn ông đang nghỉ ngơi sau một chuyến đi trên con đường được phủ đầy tuyết với tuyết.)
7	Thay thế quan- điều khoản về tính hợp pháp với những cái tương đương.	P: Vài người đang lướt sóng trên một con sóng lớn. (Một vài người đang lướt sóng) trên một con sóng lớn.) C: Một số người đang lướt sóng trên một con sóng lớn. (Some people are) lướt sóng trên một con sóng lớn.)
8	Tạo trước giả định sen- câu.	P: Tôi đã lạc mất con mèo duy nhất của mình vào sáng nay. sáng nay.) C: Tôi có một con mèo.
9	Những người khác.	

Bàn 10: Ví dụ về Quy tắc Tạo Cặp Đoạn Luận (P) - Khẳng định (C) cho Nhãn được Hỗ trợ l.

No.	Rule	Ví dụ
1	Use tiêu cực từ.	P: Mặc dù đã có vắc-xin phòng ngừa bệnh cúm, nhưng mỗi năm nước ta vẫn có tới 800.000 người mắc bệnh. (Mặc dù có vắc-xin cúm, nước ta vẫn có tới 800.000 trường hợp mỗi năm.) C: The number of flu cases in our country each year is 200 people, and there is still no type vắc xin phòng bệnh. (Số ca cúm ở nước ta mỗi năm là 200 và vẫn chưa có vắc-xin nào có sẵn.)
2	Thay thế with từ trái nghĩa.	P: Một chiếc máy bay đang cất cánh. C: Một chiếc máy bay đang hạ cánh.
3	Sai entity suy luận cấu trúc.	P: With a length of 50.45 km, connecting Folkestone in England with Coquelles in France, Kênh là đường hầm đường sắt dài thứ ba trên thế giới. (Dài 50,45 km) chiều dài, nối Folkestone ở Vương quốc Anh với Coquelles ở Pháp, Kênh Đường hầm là đường hầm xe lửa dài thứ ba trên thế giới.) C: The Channel Tunnel connecting France and Japan, setting the record as the 4th longest railway thế giới. (Đường hầm Kênh kết nối Pháp và Nhật Bản, thiết lập kỷ lục như đường hầm railway dài thứ tư trên thế giới.
4	Sai sự kiện cấu trúc suy luận sự thật.	P: Ông Santer succeeded ông Delors in working at the European Commission in the year 1995. (Ông Santer kế nhiệm ông Delors tại Ủy ban Châu Âu vào năm 1995.) C: In 1990, Mr. Delors succeeded Mr. Santer working at the Commission in the Pacific Dương. (Vào năm 1990, ông Delors kế nhiệm ông Santer tại Ủy ban Thái Bình Dương.)
5	Tạo một câu với một ý nghĩa đối diện với giả định trước đoạn văn.	P: In 2009, Rose got married and bought a house in the suburbs of London with her husband chưa tới 1 triệu bảng. (Vào năm 2009, Rose đã kết hôn và, cùng với chồng cô, mua một ngôi nhà ở ngoại ô London với giá chưa đến 1 triệu bảng. C: Cho đến tận năm 2010, Rose vẫn chưa từng thử yêu đương một lần. Năm 2010, Rose chưa bao giờ thử hẹn hò dù chỉ một lần.
6	Những người khác.	

Tabl Hình 11: Ví dụ về các quy tắc tạo cặp Đoạn giả thuyết (P) - Khẳng định (C) cho nhãn bị phản bác .

B LLM Lời nhắc

Phần này n trình bày các lời nhắc (lời nhắc zero-shot và few-shot) được sử dụng trong các thí nghiệm với LLM s (Qwen, Ge mma, Llama) trên tập dữ liệu ViNumFCR của chúng tôi.

Gợi ý không cần huấn luyện trước

LỜI NHẮC HỆ THỐNG:

Bạn là một bộ phân loại kiểm tra sự thật. Nhiệm vụ của bạn là phân loại mối quan hệ giữa đoạn văn và tuyên bố thành đúng một trong các nhãn sau: Hỗ trợ, Bác bỏ, hoặc Thiếu thông tin. Việc phân loại của bạn nên chính xác.

Hướng dẫn

- Đọc đoạn văn và tuyên bố đã cho. - Xác định mối quan hệ giữa chúng dựa hoàn toàn trên ý nghĩa ngữ nghĩa. - Bạn phải tuân theo các định nghĩa này:

• Hỗ trợ: Yêu cầu này là chính xác liên quan đến thông tin và dữ liệu số được cung cấp trong đoạn văn gốc.

• Bác bỏ: Yêu cầu này không chính xác đối với thông tin và dữ liệu số được cung cấp trong đoạn văn gốc.

• Không đủ thông tin: Không thể xác định liệu yêu cầu có đúng hay sai dựa trên thông tin và dữ liệu số có sẵn trong đoạn văn gốc.

- Không cung cấp bất kỳ giải thích hoặc từ ngữ bổ sung nào.

Định dạng đầu ra:

Bạn chỉ nên trả về một từ duy nhất từ tập hợp: Hỗ trợ |Bác bỏ | Không đủ thông tin

---

LỜI NHẮC NGƯỜI DÙNG:

`Đoạn văn`: `. . . ‴
Yêu cầu`: `.. . `

Gợi ý ít ví dụ

LỜI NHẮC HỆ THỐNG:

Bạn là một bộ phân loại kiểm tra sự thật. Nhiệm vụ của bạn là phân loại mối quan hệ giữa đoạn văn và tuyên bố thành đúng một trong các nhãn sau: Hỗ trợ, Bác bỏ, hoặc Thiếu thông tin. Việc phân loại của bạn nên chính xác.

Hướng dẫn

- Đọc đoạn văn và tuyên bố đã cho. - Xác định mối quan hệ giữa chúng dựa hoàn toàn trên ý nghĩa ngữ nghĩa. - Bạn phải tuân theo các định nghĩa này:

• Hỗ trợ: Yêu cầu này là chính xác liên quan đến thông tin và dữ liệu số được cung cấp trong đoạn văn gốc.

• Bác bỏ: Yêu cầu này không chính xác đối với thông tin và dữ liệu số được cung cấp trong đoạn văn gốc.

• Không đủ thông tin: Không thể xác định liệu tuyên bố là đúng hay sai dựa trên thông tin và dữ liệu số có sẵn trong đoạn gốc.

- Học từ các ví dụ được cung cấp.

Ví dụ 1

Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục liên cấp có vốn đầu tư nước ngoài, thường được gọi là trường quốc tế, trong đó Hà Nội có 13 cơ sở và TP HCM có 20 cơ sở. Các trường này thu học phí hàng trăm triệu đồng một năm, tăng dần từ mầm non đến cấp trung học.

+ Khẳng định: Trong tổng số trường quốc tế liên cấp tại Việt Nam, TP.HCM chiếm hơn 50%. (Ho Chi Minh City accounts for more than 50% of the total number of international inter-level schools in Vietnam.)+Nhãn đúng: Được hỗ trợ

Ví dụ 2

Đã từng là tuyển thủ hạt giống của đội bắn súng, Vạn Quang Húc gần đây bỏ bê tập luyện, mâu thuẫn với huấn luyện viên, cố tình gây rối và tham gia đánh nhau. Anh ta từng nhiều lần được đội tha thứ vì tài năng, nhưng hành động tấn công ác ý đối với vận động viên khác đã vượt quá giới hạn. Húc bị công an tạm giam một tháng và bị khai trừ khỏi đội.

+ Claim: Sau khi bị tạm giam chỉ 20 ngày, anh ấy đã được ân xá và được phép trở lại đội tuyển quốc gia vì tài năng của mình.

+ Nhãn thật: Bị bác bỏ

Ví dụ 3

Một hệ lụy khác mà làn sóng sa thải mang đến là môi trường làm việc trở nên "vô cùng áp lực," với tới 31% nhân viên thường xuyên trải qua stress. Ngoài ra, một trạng thái đáng báo động mà báo cáo nêu ra: cứ 10 người đi làm thì có 4 người rơi vào tình trạng kiệt sức – một hội chứng kiệt quệ về thể chất và tinh thần do stress quá mức gây ra.

+ Yêu cầu: Một nửa trong số 31% nhân viên thường xuyên căng thẳng có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch do kiệt sức về thể chất và tinh thần.+Nhãn đúng: Chưa đủ thông tin

- Không cung cấp bất kỳ giải thích hoặc từ ngữ bổ sung nào.

Định dạng đầu ra:

Bạn chỉ nên trả về một từ duy nhất từ tập hợp: Hỗ trợ | Bác bỏ | Không đủ thông tin

---

LỜI NHẮC NGƯỜI DÙNG:

`Đoạn văn`: `. . . ``
Yêu cầu`: `.. . `